

یک قدم به قدم صادقانه برای ساختن دستگاهت

هیچ سابقه‌ای لازم نیست. با آرامش پیش می‌رویم؛ تیک‌ها ذخیره می‌شوند تا موقع خرید و ساخت گم نشوی.

مهم: نسخه‌ی کامل این دستگاه یک پروژه‌ی متوسط **رو به بالاست**، نه پروژه‌ی «اولین بار». برای همین کار را به سه فاز شکستیم تا از همان اول یک چیز کارکننده داشته باشی و سختی‌ها را پله‌پله جلو بروی. پیشنهاد من: فعلاً فقط خریدهای فاز ۱ را بگیر.

آسان

هسته — همین‌ها را اول بخر

یک دستگاه لمسی کارکننده، تقریباً بدون لحیم

✖️ **برد ESP32-S3 (DevKitC-1, N16R8)**

مغز دستگاه. حتماً «S3» — نه ESP32 معمولی.

✖️ **نمایشگر ۲.۸ ILI9341 اینچ تاچ**

ماژول قرمز رایج، با درایور تاچ XPT2046.

✖️ **پروبرد + سیم جامپر نر-به-ماده**

برای تست بدون لحیم؛ برای شروع عالی.

✖️ **کابل USB مناسب برد (معمولاً USB-C)**

برای برق و فلش کردن.

✖️ **کارت ۸-۳۲GB microSD + رم‌ریدر**

ذخیره‌ی لاگ‌ها و اسکرپت‌ها.

خواندن/کپی کارت + سنسور حضور و ضریان

❌ PN532 (نسخه‌ی آبی V3، حالت SPI)

☐

کارت‌خوان. برای شروع از PN532 برو؛ کدش آماده است.

❌ رادار DFRobot C1001 (SEN0623)

☐

حضور + ضریان + خواب/بیداری. وارداتی و کمی گران.

چند کارت/تگ RFID خام «Gen2» magic

☐

برای تمرین کپی UID.

اختیاری PN5180 (برای برد بیشتر، بعداً)

☐

اول PN532 را راه بینداز؛ PN5180 کد جدا می‌خواهد.

۱ ست برد اختصاصی ESP32-DIV V2 (Main + Shield)

از فایل‌های PCB/v2/ مخزن، به JLCPCB بده.

۳× nRF24L01 (ترجیحاً PA/LNA با آنتن)

2.4GHz. خازن ۱۰µF روی تغذیه‌ی هرکدام.

۱× CC1101 (نسخه‌ی ۴۳۳ مگاهرتز)

Sub-GHz (ریموت/گاراژ و...).

۱+۱ گیرنده LED + IR (TSOP1838) مادون قرمز

ضبط/ارسال کنترل.

۱× باتری LiPo ۳۰۰۰mAh, ۴۰×۵۵mm

همان که خودت انتخاب کردی.

۱× ماژول شارژر TP4056 (USB-C)

شارژر و تغذیه.

۱× کلید کشویی روشن/خاموش

قطع/وصل باتری.

۵+۵ کانکتور SMA + آنتن

۵ آنتن بالای دستگاه (۳ CC1101 + nRF + اصلی).

ابزارهایی که لازم داری

اگر نداری، این‌ها را هم به سبد خرید اضافه کن.

☐ **هویه‌ی حرارت قابل تنظیم + نوک ریز**

مهم‌ترین ابزار؛ هویه‌ی ارزان بی‌کیفیت کار را زجرآور می‌کند.

☐ **سیم لحیم ۰.۶-۰.۸mm + فلاکس**

نازک و دارای فلاکس.

☐ **ویک/پمپ لحیم**

برای رفع اشتباه‌های لحیم.

☐ **مولتی‌متر**

حالت «bوق/continuity» برای چک اتصال و ولتاژ.

☐ **سیم چین، دم‌باریک، پیچ‌گوشتی ساعتی**

کار عمومی و مونتاژ باکس.

☐ **پیچ (۴×) M2.5×۸ و چند پیچ M2**

بستن دو نیمه‌ی باکس و مائول رادار.

☐ **پرینت STL باکس (اگر پرینتر نداری، سرویس پرینت)**

با PETG یا PLA، لایه‌ی ۰.۲mm در ایران فراوان.

ساخت — قدم به قدم

فاز ۱ — دستگاه پایه را زنده کن

۱ نمایشگر را با جامپر به ESP32 وصل کن.

هیچ لحیمی لازم نیست. جدول دقیق پین‌ها را من می‌دهم — فقط بگو کدام برد ESP32-S3 و نمایشگر را خریدی. عکس بگیر تا اگر جدا شد یادت بماند.

۲ فریمور را از مرورگر فلش کن — بدون کدنویسی.

با Chrome/Edge برو به `cifertech.github.io/ESP32-DIV` ← Connect ← پورت برد ← Install. چند دقیقه صبر کن.

۳ تست کن.

منوی لمسی باید روشن شود. WiFi Scanner را باز کن. اگر تا اینجا رسیدی، رسماً یک سازنده شدی.

فاز ۲ — RFID و رادار

۴ PN532 را روی حالت SPI بگذار و وصل کن.

دو کلید کوچک روی ماژول را روی SPI بگذار. در منو: `Other → RFID/NFC → Card Reader`، کارت بگذار، UID را ببین.

۵ کد سفارشی (Read&Write + Radar) را با Arduino IDE اضافه کن.

Arduino IDE + بردهای ESP32 + کتابخانه‌ها را نصب کن، پچ `esp32-div-mods.patch` را اعمال کن، Verify بعد Upload. هر خطا را برایم بفرست.

۶ رادار C1001.

۴ سیم (5V, GND, TX ↔ RX). اول اسکیج `radar_c1001` را تنها فلش کن تا مطمئن شوی کار می‌کند، بعد نسخه‌ی داخل منو.

فاز ۳ — شیلد، تغذیه و باکس

۷ برد رسمی را سفارش بده.

گربرهای PCB/v2/ را در JLCPCB آپلود کن؛ اگر شد گزینه‌ی SMT Assembly را روشن کن تا قطعات ریز را خودشان لحیم کنند.

۸ قطعات بزرگ را لحیم کن.

محل را ۱-۲ ثانیه گرم کن، بعد سیم لحیم را به «محل» بزن نه به هویه. لحیم خوب براق و صاف است. اول قطعات کوتاه، بعد بلندها.

۹ تغذیه را وصل کن.

باتری ← TP4056 ← کلید ← برد. قطب‌ها (+/-) را اشتباه نزن؛ با مولتی‌متر چک کن.

۱۰ مونتاژ باکس.

باتری در جای ۴۰×۵۵، شارژر رو به سوراخ USB پایین، رادار روی ۴ پایه‌ی بالای پشت، کوئل RFID پشت ناحیه‌ی نازکِ جلو (زیر نمایشگر). دو نیمه را با ۴ پیچ M2.5 ببند.

۱۱ آنتن‌ها.

۵ کانکتور SMA را در سوراخ‌های بالا سفت کن و به مازول‌های رادیویی وصل کن.

عیب‌یابی رایج

مشکل	احتمال زیاد
برد روشن نمی‌شود	کابل USB فقط برق است نه دیتا؛ کابل دیگری امتحان کن.
نمایشگر سفید/سیاه	سیم‌های SPI جابه‌جا؛ جدول پین را دوباره چک کن.
تاچ کار نمی‌کند	در منوی Settings گزینه‌ی Touch Calibrate را بزن.
PN532 پیدا نمی‌شود	کلیدهای حالت روی SPI نیست، یا سیم SS/SCK اشتباه.
رادر عدد نمی‌دهد	TX/RX جابه‌جا (TX هرکدام به RX دیگری)، یا برق ۵V ندارد.
فلش مرورگری وصل نمی‌شود	از Chrome/Edge استفاده کن؛ درایور (CP210x/CH340) USB نصب کن.

قدم بعدی با هم: فقط خریده‌های فاز ۱ را بگیر. وقتی رسید، بگو کدام برد ESP32-S3 و نمایشگر را خریدی تا جدول دقیق سیم‌کشی پین‌به‌پین را بدهم و تا روشن‌شدن اولین منو کنارت باشم. موفق باشی — این قرار است سرگرم‌کننده باشد. 🚀

تیک‌های تو در همین مرورگر ذخیره می‌شوند.